



Conjunto de Números Naturales =  $N = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$

# Operadores Aritméticos

$+$ ,  $*$ ,  $/$ ,  $'$

# Operadores Aritméticos

and, or, not

# Vectores y Matrices

Un vector es definido como:

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \text{ con } x_i \in \mathbb{R}$$

Decimos que el vector es de longitud  $n$ .

$x_1$  el primer elemento del vector  $x$ .

$x_2$  el segundo elemento del vector  $x$ .

$x_i$  el  $i$ -ésimo elemento del vector  $x$ .

# Vectores y Matrices

Un vector fila es:  $x = \{ x_1, x_2, \dots, x_n \}$

Un vector columna es:  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$

## Operaciones entre vectores.

Sean  $x$  y  $y$  vectores de longitud  $n$  y  $a$  un número (escalar) definimos las operaciones:

$$1) x+y = (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$2) ax = a \times x = a(x_1, x_2, \dots, x_n) = (ax_1, ax_2, \dots, ax_n)$$

$$3) \text{ Si } a \neq 0 \quad \frac{x}{a} = \left(\frac{x_1}{a}, \frac{x_2}{a}, \dots, \frac{x_n}{a}\right)$$

# Vectores y Matrices



# Vectores y Matrices

Una matriz se define como:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

donde  $a_{ij} \in \mathbb{R}$ , para  $i=1,2,\dots, n$  y  $j = 1, 2, \dots, m$

Decimos que la matriz es de tamaño  $n \times m$ , n-filas y m-columnas.

# Matrices

Dada una matriz  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$

La transpuesta de la matriz  $A$  esta dada por:

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

decimos que la matriz es de tamaño  $m \times n$ .

## Operaciones en matrices.

Sean A y B dos matrices de tamaño  $m \times n$  y a un escalar.

$$\begin{aligned} 1) A+B &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1m} + b_{1m} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2m} + b_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \dots & a_{nm} + b_{nm} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

# Matrices

$$2) \ aA = a \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \dots & ca_{1m} \\ ca_{21} & ca_{22} & \dots & ca_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ca_{n1} & ca_{n2} & \dots & ca_{nm} \end{pmatrix}$$

# Matrices

Sea A matriz de tamaño  $n \times p$  y B matrix de tamaño  $p \times m$  definimos la mutiplicacion AB por:

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{p1} & b_{p2} & \dots & b_{pm} \end{pmatrix} =$$
$$\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^p a_{1k} b_{k1} & \sum_{k=1}^p a_{1k} b_{k2} & \dots & \sum_{k=1}^p a_{1k} b_{km} \\ \sum_{k=1}^p a_{2k} b_{k1} & \sum_{k=1}^p a_{2k} b_{k2} & \dots & \sum_{k=1}^p a_{2k} b_{km} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum_{k=1}^p a_{nk} b_{k1} & \sum_{k=1}^p a_{nk} b_{k2} & \dots & \sum_{k=1}^p a_{nk} b_{km} \end{pmatrix}$$

la matrix AB es de tamaño  $n \times m$ .

# Matrices

# Matrices



# Matrices

# Matrices

# Matrices

# Funciones

Algunas funciones matemáticas:  
 $\sin(x)$ ,  $\cos(x)$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $e^x$ ,  $\log(x)$

Sea  $f$  una función definida en un intervalo  $[a,b] \subset \mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ .

Sea  $x_0$  un número en el intervalo  $[a,b]$ . Decimos que  $f$  es derivable en  $x_0$  si existe

$$\lim_{x \rightarrow x_0}$$